王迦澔

电话：19931388876/17713193036 | 邮箱：2452933@tongji.edu.cn



教育经历

同济大学 —— 生命科学与技术学院 基础学科拔尖基地（生命科学） 本科二年级 2024.09-至今

- **GPA：**4.80/5.00 **排名：**4/86（4.65%）
- **核心课程：**高等数学（5.0）、线性代数（5.0）、概率论与数理统计（5.0）、python 程序设计（5.0）、生物化学（5.0）、分子生物学（5.0）、细胞生物学（5.0）、生物统计学（5.0）
- **英语能力：**CET4、CET6 均已通过

科研经历

计算模拟丝素蛋白构象转变及愈伤作用机理 **校企合作项目** **负责人** 2025.09-2026.05

- **研究内容：**针对丝素愈伤材料，利用分子动力学模拟（MD）模拟可溶丝素蛋白在伤口的构象转变和自组装成膜作用，以及模拟丝素作为 ECM 与整合素的互作，并利用划痕实验等细胞学实验验证模拟结果，探究丝素蛋白愈伤机理。
- **负责工作：**阅读前期文献，制定实验方案；进行分子动力学模拟；细胞实验验证
- **合作单位：**上海丝素科技有限公司

基于 PLM 和逆折叠算法的蛋白进化模型 **海外实习项目** **负责人** 2025.06-2026.06

- **研究内容：**整合多类蛋白语言模型（PLM），结合逆折叠（inverse folding）算法和 SCA 共进化算法，搭建通用蛋白进化模型，经过深度突变扫描（DMS）benchmark 验证可行性之后，应用于 BFP 与 CYP 酶，并表达突变体进行实验验证突变效果。
- **负责工作：**阅读文献；整合算法，搭建模型；DMS benchmark
- **实习单位：**加拿大麦吉尔（McGill）大学

竞赛奖项

二零二六年全国大学生统计建模竞赛/ 上海市三等奖 2026.07

- **研究主题：**健康中国 2030 背景下基于有序回归的糖尿病视网膜病变分级建模研究
- **研究内容：**以嵌入 CBAM 注意力的 Efficient-B2 作为骨干网络，结合加权随机采样，将视网膜病变的 5 分级任务重构为基于 CORAL 的有序回归任务，实现 DR 分级与微动脉瘤、出血等四类病灶分割的多任务联合训练。
- **负责工作：**阅读文献；参与论文撰写与润色；参与深度学习建模；负责部分 PPT 制作

自我评价

- **具备文献阅读能力：**本人英语四六级均已通过，在各项目中担任负责人，具备英文文献检索与研读能力。
- **具备基础的编程及深度学习研究能力：**本人在项目中应用过包括 PLM（蛋白质语言模型）和 Efficient 在内的多种模型，自学过机器学习以及深度学习的知识，对编程及深度学习有基本的了解。
- **善于团队协作：**本人在各项目里担任负责人，协调团队工作，与指导老师积极沟通，善于沟通合作。
- **学习自驱力强：**本人乐于学习新知识，探索新问题。在接触上述项目时，起初对相关领域较为陌生，在实践中学习，在学习中实践，逐步探索新课题。